1 SISTEMI LINEARI

esercizi di autoverifica — *mettiti alla prova*

Riscaldamento

1 Risolvi: $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2 Risolvi per sostituzione: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$

3 Risolvi con il confronto: $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = x + 4 \end{cases}$

4 Risolvi per riduzione: $\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 2x - 5y = -8 \end{cases}$

Allenamento

5 Risolvi: $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

6 Quale di questi sistemi è impossibile e quale è indeterminato? Che cosa sono, nel piano, le due rette?

a) $\begin{cases} 2x - 4y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$

7 Risolvi con la regola di Cramer: $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + y = 3 \end{cases}$

Trova l'errore

8 Sara risolve $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ y = x + 1 \end{cases}$ sostituendo e scrivendo $3x - 2x + 1 = 4$, da cui $x = 3$ e $y = 4$. Dov'è l'errore? Qual è la soluzione giusta?

Sfida

9 In un parcheggio ci sono auto e moto: in tutto 30 veicoli e 82 ruote. Quante sono le auto e quante le moto?

10 Un rettangolo ha perimetro 38 cm e la base supera di 5 cm l'altezza. Trova base, altezza e area.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1 $(x; y) = (3; 2)$

2 $(x; y) = (2; 3)$

3 $(x; y) = (3; 7)$

4 $(x; y) = (1; 2)$

Allenamento

5 $(x; y) = (4; 3)$

6 a) impossibile (rette parallele); b) indeterminato (rette coincidenti)

7 $D = 13$, $D_x = 13$, $D_y = -26$, quindi $(x; y) = (1; -2)$

Trova l'errore

8 Il meno davanti alla parentesi cambia il segno di entrambi i termini: $3x - 2(x + 1) = 4$, cioè $3x - 2x - 2 = 4$, quindi $x = 6$ e $y = 7$. La soluzione giusta è $(6; 7)$ (con $(3; 4)$ la prima equazione non torna: $9 - 8 = 1 \neq 4$).

Sfida

9 11 auto e 19 moto

10 base 12 cm, altezza 7 cm, area 84 cm^2